

基于开放数据的城市更新潜力地区识别方法研究

——以盐城市盐都区中心城区为例

Identification Method of Urban Renewal Potential Areas Based on Open Data: Taking Yancheng Yandu District Central City as an Example

刘竹阳 董建陈晨

LIU Zhuoyang, DOND Jian, CHEN Chen

摘要：在城镇化的下半程，城市更新引发行动热潮。如何识别城市更新潜力地区，已成为合理制订更新行动计划的首要课题。鉴于既往城市更新潜力评估存在数据获取门槛导致的难以推广应用问题，文章探索基于开放数据并集成遥感技术和地理信息系统的新型评估指标体系和技术流程。以盐城市盐都区中心城区为研究案例，对该技术进行应用检验。结果表明该技术得出的结果基本符合真实情景。进一步，文章还对评估结果中的边缘区、传统中心区和老城/镇区三大城市更新潜力关键区域的类型进行了详细分析并提出了规划策略。文章可为其他同类型城市地区的更新行动和研究提供参考借鉴。

关键词：开放数据；城市更新；潜力地区；盐城市

【中图分类号】TU984.13

【文献标志码】A

【文章编号】1005-278X(2024)05-0089-07

作者简介：

刘竹阳 同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生

董建 盐城市高新区规划建设局副局长，高级城乡规划师，注册规划师，通信作者，179588077@qq.com

陈晨 同济大学建筑与城市规划学院，上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室，教授，博士生导师

基金项目：

国家自然科学基金 (51838002)

收稿日期：2024-09-12

Abstract: In the second half of urbanization, urban renewal has triggered a boom in action. How to identify areas with potential for urban renewal has become a primary issue in the rational formulation of renewal action plans. In view of the difficulty in promoting the application of urban renewal potential assessment due to the data access threshold, this paper explores a new assessment index system and technical process based on open data and integrating remote sensing technology and geographic information system (GIS). The application of the technique is examined using the central urban area of Yandu District in Yancheng City as a study case. The results show that the results of this technique are basically consistent with the real scenario. Furthermore, this paper also analyzes in detail and proposes planning strategies for the three key areas of urban renewal potential areas, namely marginal areas, traditional central areas and old cities/towns, and proposes planning strategies. This paper can provide references for regeneration actions and research in other similar urban areas.

Keywords: open data; urban renewal; potential area; Yancheng City

改革开放以来，我国经历40余年的高速发展，城镇化率由1978年的17.92%跃升至2021年的64.72%^[1]。根据全球城市发展的一般规律，我国的城镇化开始进入下半程，增速放缓，城市发展范式正经历从“增量扩张”向“存量优化”的战略转型。2021年，“加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能”进入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，标志着城市更新上升至国家战略。同年，住建部发文防止沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利等问题，城市更新行动逐渐走向规范化、理性化。2023年，《住房和城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》又强调“建立城市体检机制，将城市体检作为城市更新的前提”。这一系列政策演进表明，城市更新符合当前发展趋势、行动热潮和规划理性，存量空间再开发已成为新型城镇化建设的核心议题，其行动决策与规划策略的科学性直接关乎城市高质量发展进程。

在此背景下，面对目前城市中数量庞大的建成区域，如何识别出具有较高更新需求或更新后价值明显提升的关键区域，即城市更新的潜力地区，已成为城市管理者区分轻重缓急、合理制订更新行动计划的首要课题。但既往评估方法多依赖第三次全国土地调查数据等官方数据或手机信令等商业数据，而这些数据由于行政和企业管理要求，往往存在获取门槛，不利于城市更新潜力评估技术的广泛应用与推广。因此，本文探索基于开放数据并集成遥感技术和地理信息系统（Geographic Information System, GIS）技术的空间叠加分析技术，形成可推广的城市更新潜力地区识别方法，包括指标体系和技术流程。随后，以江苏省盐城市盐都区中心城区为研究案例，对该识别方法进行实践运用，并结合现状数据对该识别方法的准确性与科学性进行检验。最后，针对结果中的关键议题展开讨论，以期为其他同类型城市地区的更新行动和研究提供参考借鉴。

1 城市更新潜力地区识别方法综述

1.1 更新因素选择与指标体系构建方法综述

城市更新价值评估模型的构建是潜力地区识别的核心内容，许多研究者

从不同角度提出了评估体系的构建方法。王海云等^[2]利用地理信息系统 (GIS) 技术,从土地使用形态、地理位置优势、交通可达性以及公共服务设施完备度等多个关键因素出发,构建综合评价指标体系。吴文恒等^[3]基于社区土地面积、空间集约化利用,以及两者的关系,建立综合性城市企业社区用地更新潜力分析框架,该框架利用企业社区的兴趣点 (Point of Interest, POI)、兴趣面 (Area of Interest, AOI) 数据以及建筑基底数据,结合景观格局指数、区位熵和重要性-表现程度分析 (Importance Performance Analysis, IPA) 等工具。许雪琳等^[4]通过分析国外滨海空间更新的典型案例,确定区位交通、空间基底和资源价值是影响城市更新潜力的关键因素,并以此为依据构建城市更新的潜力评估框架。陈星等^[5]聚焦于上海市中心城区,通过分析居住、工业和商业三大功能区,运用因子分析、空间自相关和聚类分析等技术手段进行城市更新潜力地区的识别。刘超等^[6]通过整合和分析多源时空数据,应用熵权逼近理想解排序法 (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS) 对城市更新潜力进行了评估分析。1998 年,加德纳 (Gardiner)^[7]使用 1991 年匿名记录人口样本普查数据,制定指标以评估城市更新的潜力。He 等^[8]尝试应用基于存在和背景学习 (Presence and Background Learning, PBL) 的反向传播神经网络 (Back propagation neural network, BPNN),即 PBL-BPNN,分别从街景图像中提取情感和视觉感知,以构建评估多类城市更新潜力的综合指标集。

总结起来,已有城市更新价值评估模型通常涉及手机信令数据、基于位置的服务 (Location-Based Services, LBS) 数据、土地利用数据等存在获取门槛的商业数据或政府管控数据,导致在现实实践应用中因价格昂贵和保密要求而受到多重掣肘。因此,有必要探索主要采用开放数据的城市更新潜力区识别方法,以推动城市更新潜力区识别在城市更新规划中的广泛应用。

1.2 数据获取及分析方法应用综述

在现有研究中,数据来源主要为

政府机构及门户网站、移动等企业运营商,以及微博、大众点评等网络平台。其中,政府数据主要包括土地利用数据、人口普查数据、经济普查数据等,以及专利申请数据等虽无法下载完整文件,但可在政府平台进行查询的数据,以及可通过申请等方式科学获取的数据^[9]。这类数据准确度高、权威性强,但是部分数据特别是土地利用调查数据,往往出于国家安全等考虑因素被严格管控而难以获取。也有研究者运用手机信令数据、LBS 数据等通信运营商产生的数据进行研究,但是这类数据由于附带商业价值属性,也具有相当的获取难度。综上所述,目前城市更新研究仍以政府和企业运营商提供的数据为主,但其存在的获取门槛不利于潜力地区识别技术的广泛推广,因此亟须探索利用更易获取的开放数据的应用途径。除此之外,还有部分数据,如城市建成年代数据,由于量大面广,城市政府未对其进行全面普查,运营商也因其高成本而意兴阑珊,因此需要探索新的开放数据来源和相关的数据处理技术对其进行替代与补充。

2 研究设计与数据

2.1 研究框架设计

针对既往城市更新潜力评估技术在指标体系构建、数据获取及分析方法上的局限性,本文提出兼顾功能优化视角进行评估指标选取,并基于 ENVY 和 ArcGIS 软件运行遥感数据等开放大数据的城市更新潜力地区识别框架。具体而言,在数据选取层面,为规避以往研究数据的获取壁垒,本文主要采用可从网络平台上直接下载或申请的开放数据。特别是对至关重要但又获取极为困难的土地利用数据和建成年代数据,引入遥感解译技术进行替代。

2.2 技术应用区域选取

本文以江苏省盐城市盐都区中心城区为研究案例。盐城市是苏北地区的大城市,和苏南地区以及长三角地区其他大城市在经济发展、社会文化等多方面存在差异。盐都区作为盐城“西进”的主要城郊新区,整体空间格局呈现“东城西乡”的城乡发展不均衡的分布格局。伴随国内投资建设进入“换挡减速”的转型阶段,盐都

区的基础设施、人口结构、经济活力、社会福利等问题日益突出,严重阻碍盐都区实施高质量发展。因此,为推动城市发展由外延扩张向内涵提升转变,盐城市提出“全面改造城北、拓展提升城南、加快建设城东、整体开发城西、有机更新城中”的城市经济增长路径,不断提升城市规划建设水平和功能品质,以城市更新为抓手有序落实“四绿盐城”建设目标。

2.3 数据来源与处理方法

本文涉及的原始数据主要包括遥感数据、普查数据和网络数据 3 种类型。其中,遥感数据主要采用美国国家航空航天局陆地卫星 (Landsat) 计划的 Landsat 遥感影像数据,普查数据主要包括公布的人口普查数据、经济普查数据等,网络数据主要包括通过网络获取的城市路网、高德地图 POI 数据等。此外,对于特殊的土地利用数据与建成年代数据,需要额外通过遥感解译进行替代和补充。其中,土地利用数据由于政府严格管控难以直接获取,本文运用专业遥感解译软件 ENVY,对 2020 年的遥感影像进行样本训练,重点识别出城市中的居住、工业和商业 3 类功能区。

对于建成年代数据由于城市各部门目前均没有进行大范围建筑年代统计,存在明显的数据缺失,这也是长期城市建成环境更新潜力评估工作难以推进的重要原因。在这样的背景下,本文考虑过去的城市建设主要以建成区扩张为主,故提出对历年遥感影像进行解译,识别建成区的变化,进而得到建成年代^[10-11]。具体操作上,运用 ENVY 软件对 1990 年以前、1990—1995 年、1995—2000 年、2000—2005 年、2005—2010 年、2010—2015 年、2015—2020 年共 7 个时间段的 Landsat 遥感影像数据进行解译,然后导入 ArcGIS 软件进行后续处理,具体技术流程如图 1 所示。应用该项技术,即可获得盐都区建成年代分布 (见图 2)。

2.4 指标体系构建

综合考虑研究目标和数据可获取性,构建城市更新潜力评估指标体系 (见表 1)。本文重点识别 2000 年以前建成的城镇范围内的住宅小区。居住功能区的评价聚焦于评估居住功能

区的居住环境质量和适宜程度,涵盖了空间布局、公共设施配套、交通基础设施、建筑质量以及环境状况等多个维度^[12-14]。本文依据土地利用数据、公共设施数据、交通站点数据和建筑年代数据等多源信息进行综合分析,以全面评估居住区的功能表现和居民的居住体验。除了厂房外,工业功能区还包括工业生产的辅助设施。在对工业功能区进行评估时,重点关注工业用地的经

济回报、环境影响以及未来的增长前景,具体评估涵盖土地使用效率、就业机会配置、开发密度以及空间环境等多个关键领域^[15-17],主要采用经济普查数据、土地使用数据、建筑量数据、绿地和滨水数据等进行分析。商业功能区一般包括餐饮、购物、娱乐休闲等服务设施,在空间上通常表现为城市中大型商业综合体、沿街商业和流动集市等^[18],本文主要关注前两类。对商业

功能区的评价关注商业用地的经济效益和发展潜力,涉及商业功能区的用地与建筑、交通条件、潜在客源条件、空间建设现状与经营现状等方面,主要采用 Landsat 遥感影像数据、2020 年百度地图 POI 数据、AOI 数据等进行分析。相对既往研究而言,该指标体系的优势在于所涉及的数据全部为开放数据,可通过网络平台直接下载或简单爬取,具有很强的可操作性与

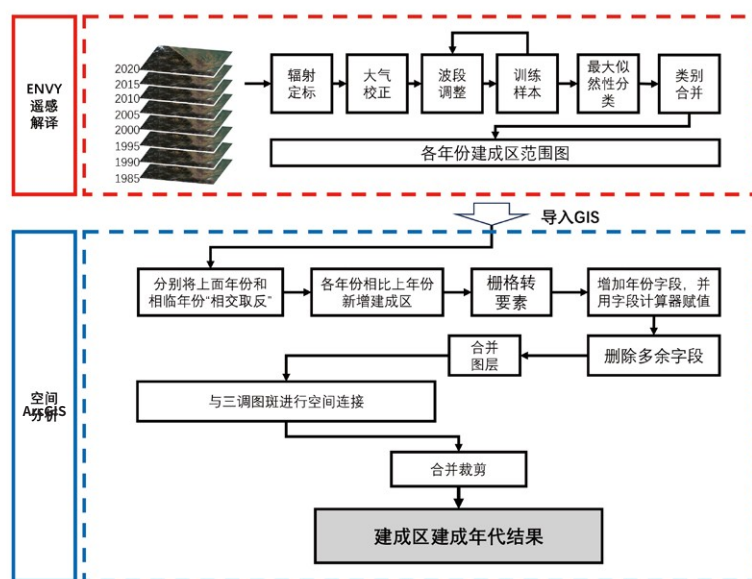


图1 基于 ENVI 和 ArcGIS 软件的建成区提取流程

Fig.1 Extraction process of built-up area based on ENVI and ArcGIS software

资料来源:作者自绘

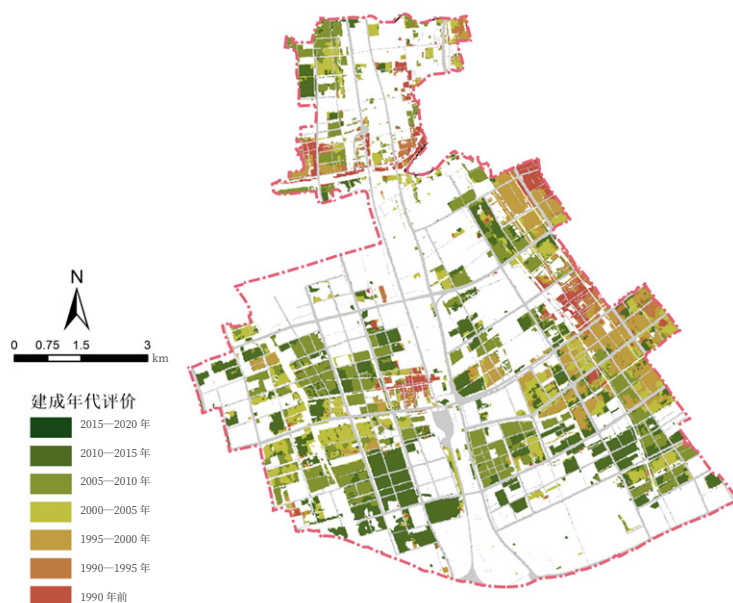


图2 盐城市盐都区建成年代识别

Fig.2 Identification of the construction year of Yandu District, Yancheng City

资料来源:作者自绘

表 1 评价因子
Tab.1 Evaluation factors

类型	评价因子	子因子	指标权重	数据来源和方法
居住功能区	建筑质量	建成年代	0.55	Landsat 遥感图像解译
	交通便捷性	交通站点覆盖密度	0.08	2020 年盐城市公交站点数据
	公共服务覆盖	生活服务设施密度	0.14	2020 年百度生活服务设施 POI
		餐饮服务密度	0.03	2020 年百度餐饮服务设施 POI
		体育休闲设施密度	0.06	2020 年百度体育休闲设施 POI
		医疗保健设施密度	0.02	2020 年百度医疗保健设施 POI
		购物服务密度	0.04	2020 年百度购物服务设施 POI
		科教文化设施密度	0.08	2020 年百度科教文化设施 POI
工业功能区	用地条件	工业用地面积	0.06	Landsat 遥感图像解译
		物流仓储面积	0.01	Landsat 遥感图像解译
	建筑条件	建成年代	0.33	Landsat 遥感图像解译
		建筑高度	0.07	百度地图建筑信息数据
	产业基础	就业密度	0.14	四经普中总就业人数数据 / 面积
		地均产值	0.14	四经普中工业企业营收数据
	交通条件	距离高速路出入口距离	0.08	2020 百度高速路口 POI 数据
		距离城市主要道路距离	0.04	2020 百度地图城市路网数据
		公交站点覆盖率	0.02	2020 百度公交站点 POI 数据
	生态要求	距湖泊距离	0.08	Landsat 遥感图像解译重要湖泊数据
		距河流距离	0.04	Landsat 遥感图像解译重要河流数据
商业功能区	用地与建筑	商业服务建筑建成年代	0.34	Landsat 遥感图像解译
		商业服务用地面积	0.06	Landsat 遥感图像解译商业用地
	交通条件	与公交车站距离	0.08	2020 年百度公交车站 POI 数据
		与城市主要道路距离	0.03	2020 年盐城市主干路、次干路空间数据
	潜在客源条件	与居住区距离	0.15	Landsat 遥感图像解译城镇住宅用地图斑
		与风景名胜区距离	0.02	2020 年百度风景名胜 AOI 数据
		与工商企业距离	0.06	2020 年百度工商企业 POI 数
	建设现状	购物服务设施密度	0.10	2020 年百度购物服务设施 POI 数据
		餐饮密度	0.02	2020 年百度餐饮服务设施 POI 数据
	经营现状	现状就业密度	0.02	2022 年盐都区企业就业人数统计数据
		地均经营收入	0.13	2022 年盐都区企业营业情况统计数据

可推广性。然后，考虑城市更新是功能优化和战略目标双重驱动下的综合行动，本文采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）确定各因子的权重。在具体操作上，本文采用专家打分法进行权重计算，通过确定决策目标、构建中间层次要素，并在各因素之间建立层次结构关系，形成判断矩阵，最终通过计算得出上述评价体系中各个分项指标的权重。

3 盐都区中心城区城市更新潜力评估技术实证研究

3.1 居住区城市更新潜力评估

运用 ArcGIS 软件，进行多缓冲区构建、裁剪、空间连接、交集取反等操作，并在属性表中运用字段计算器，编写程序脚本，完成相关字段的计算任务，从而获得盐都区居住区建成年代评价结果、交通站点覆盖密度评价结果、生活服务设施密度评价

结果、餐饮服务密度评价结果、体育休闲设施密度评价结果、医疗保健设施密度评价结果、购物服务密度评价结果和科教文化设施密度评价结果。随后，将 AHP 确定的各个指标的因子权重输入字段计算器，对上述各项单项分析结果进行“联合”处理，通过可视化手段最终得到居住区城市更新潜力评价结果（见图 3）。将更新潜力评价结果与实地照片进行对照检验，结果表明评价结果与现实情况具有较高的吻合度。具有较高更新潜力的居住区主要集中在徐庄社区、东徐社区等城市边缘区，跃进社区、张家圩地区等传统中心区，以及老西门地区、盐龙老镇等老城 / 镇区。城市边缘区的高潜力地区多为 2000 年前建设的小集镇，其随着城市扩张逐渐被纳入中心城区。因此，该区域内的房屋多为自建房，建设时缺少统一规划指导，导致风貌环境较为杂乱。中心城区的高潜力居住区主要为 2000 年前建设的老旧小区，该区域虽然在建设之初接受过整体规划，但是随着建筑材料折旧和设施老化，已无法满足居民日益增长的生活需求，因此迫切需要更新改造以提高其品质。老西门地区和盐龙老镇作为盐都区早期居民集聚地，承载着城市发展的历史，具有极高的城市更新潜力。

3.2 工业区城市更新潜力评估

本文分别对盐都区各个功能区的用地条件、建筑条件、产业基础、交通条件和生态要求中的各项子指标进行分段赋值。然后，根据层次分析法确定各指标的权重，带入字段计算器对单项评价进行“联合”，最终得到盐都区工业功能区城市更新潜力评价结果（见图 4）。从空间上看，具有较高城市更新潜力的工业区主要包括位于中心区边缘的龙冈镇机械产业集聚区、新洋港工业集聚带和中泰印刷厂区，传统中心区的跃进社区机械产业集聚区、悦达纺织，以及穿插于盐龙老镇的汽修产业区。由此可见，城市边缘区的待更新区域以机械产业、印刷业等制造业的产业园区为主，由于生产一般需要占用大量土地，其上建设的众多厂房建筑在产业升级腾退后沉淀为存量资源。传统中心区的待更新工业地区由于高密度建设，整体呈现出破碎化的空间分布特征，并和居住区在空间上杂糅共存。该区域的

形成原因可能和计划经济时代的“厂居一体”模式有关。老城/镇区中的工业主要是为周边居民服务的生活型产业，因此一般规模较小，多沿重要交通线路分布。

3.3 商业区城市更新潜力评估

根据不同类型因子的评分，对商业功能区的用地与建筑、交通条件、潜在客源条件、空间建设现状与经营现状等维度进行单因子评估。采用AHP，确定上述指标体系中各分项的因子权重，并计算各普查小区的综合得分，最终得到盐都区各个商业区的城市更新潜力评估结果（见图5）。结果显示，城市更新潜力较大的商业区包括老城/镇区中的盐老西门万达地区和盐龙老镇商业区，以及传统中心区中的世纪公园商业区和水岸尚街商业区。老城/镇中通常还保留有部分街巷格局和传统建筑，承载着城市的发展历史与生活记忆，相对其他地区而言，对其进行更新改造更易彰显地方特色，有机会打造成为独具吸引力的城市商业街区。而传统中心区中的商业街区则比较依赖空间区位。一是位于人口稠密的活动区本身就有大量的人流基础，有利于商业服务功能的发展与迭代；二是特殊的环境节点如城市滨河带、重要城市公园等有望成为人流吸引点从而激发商业活力。

3.4 综合评估结果

在ArcGIS软件中，对上述城市居住功能更新区潜力识别、工业区城市更新潜力识别和商业区城市更新潜力识别结果进行合并，经过可视化处理后，得到盐都区面向城市功能优化的潜力地区识别最终结果（见图6）。其中，钱庄社区、东徐社区、老西门地区、跃进社区、盐龙老镇、张家圩地区的城市更新潜力尤其突出。进而从两方面对实验结果的准确性进行检验。一是与现状实地情况进行对比，发现识别出的上述地区现状均存在功能有待升级、基础设施老化、环境风貌有待提升等城市更新需求。二是利用2022—2035年盐城市更新计划地块单元（见图7）进行逐点验证，基本囊括识别出的高城市更新潜力地块。在对盐都区城市更新潜力评估结果的基础上，进一步分析其空间分布特征，发现高潜力地区主要集中于边缘区、中心区、老城/镇区。



图3 盐城市盐都区中心城区居住区城市更新潜力地区识别结果

Fig.3 Identification results of potential areas for urban renewal in the residential zone of the central urban area of Yandu District, Yancheng City
资料来源：作者自绘

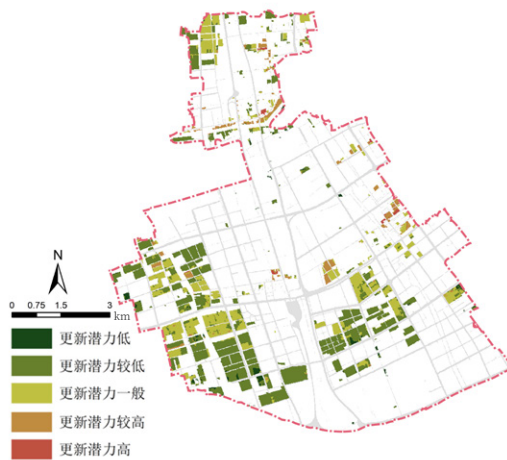


图4 盐城市盐都区中心城区工业区城市更新潜力地区识别结果

Fig.4 Identification results of potential areas for urban renewal in the industrial zone of the central urban area of Yandu District, Yancheng City
资料来源：作者自绘

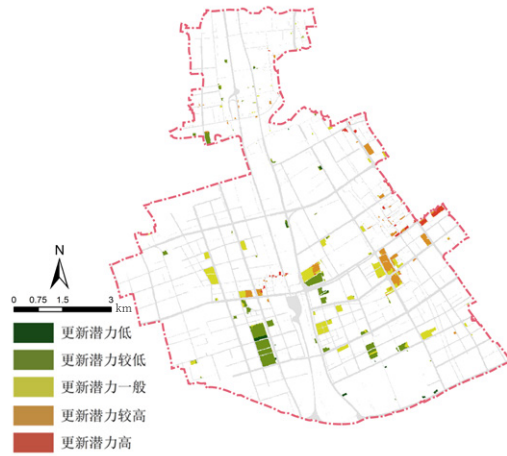


图5 盐城市盐都区中心城区商业区城市更新潜力地区识别结果

Fig.5 Identification results of potential areas for urban renewal in the commercial district of the central urban area of Yandu District, Yancheng City
资料来源：作者自绘

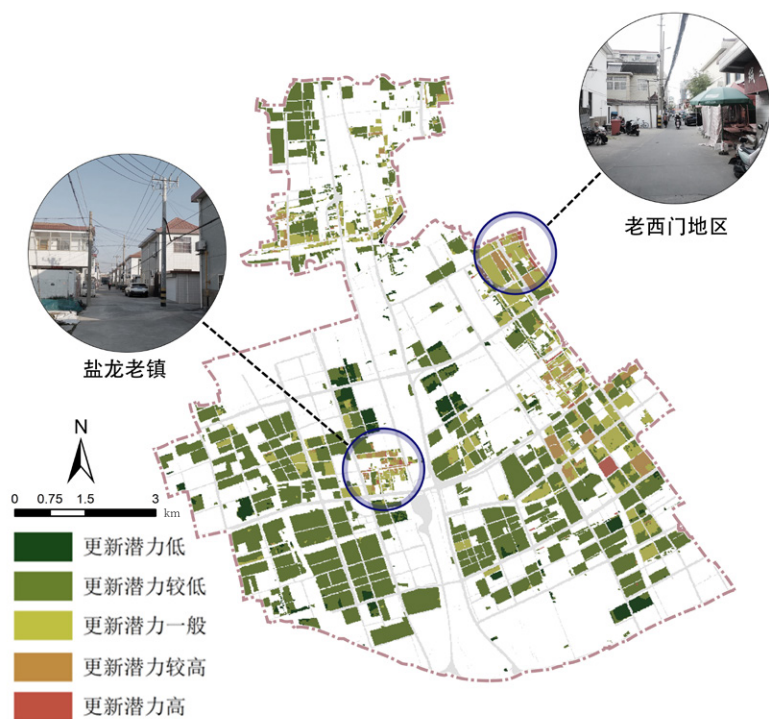


图 6 盐城市盐都区中心城区城市更新潜力地区识别最终结果
Fig.6 Final identification results of identifying areas for urban renewal in the central urban area of Yandu District, Yancheng City
资料来源：作者自绘

4 盐都区中心城区城市更新潜力地区的关键议题

4.1 边缘区

城市边缘区作为城市发展的边界地带，是城市安全的屏障与缓冲区域。特殊的地理位置导致其城市功能和乡村功能互为渗透，在土地类型上常表现为建设用地、农业用地和生态用地的相互混合^[19-20]。盐都区中心城区南部边缘区以农业空间为主，城市更新潜力普遍较低，宜继续重点发挥农业生产功能。西部和西北边缘区以工业用地和居住用地为主要类型，其间穿插农业用地，城市更新潜力总体较低，但其中工业用地的城市更新潜力相对较高，背后原因可能与该区域有大量工厂集聚有关。这些工厂大都建设于2000—2010年，主要从事模具、家具、照明等产品的生产，厂房多为一层低层建筑，占用大量建设用地，土地开发绩效较低，因此具有较高的城市更新潜力，其重点更新方向应是通过功能转型与升级，降低土地消耗提高土地单位产值。此外，也可选取具有特殊意义且保存状态较好的工业建筑进行重点设计，植入艺术、时尚等当代元素，改造成为可供市民活动与游客观览的城市公共空间，甚至打造成展现地方特色的城市名片。

4.2 传统中心区

城市传统中心区通常建成年代较早，但由于其地理区位优势，积累了巨大的潜力地租，但相较于拆除重建，对其进行城市更新面临高昂的征地和安置成本。因此，对该类区域采取微更新等低介入式更新方式通常能够有效减少项目推进的阻力，并在短时间内展现更新成效^[21-23]。此外，对于该类区域的城市更新工作，不仅要现状进行增补提质，也要考虑城市形象打造，展现欣欣向荣的城市气象。盐都区的传统中心区位于张家圩地区，该区域包含了盐城市市政府、作为盐城城市标志的盐立方电视塔，以及盐城市美术馆等重要城市公共建筑，是集中展现盐城市城市面貌和文化的区域。同时，该区域也包含大量的老旧居住区，其建成年代虽不久远，但是环境已难以满足居民日益提升的品质追求而需进行更新改造。在具体操作层面，针对该类项目，一方面需要对居住区内部和周边业态进行整体提

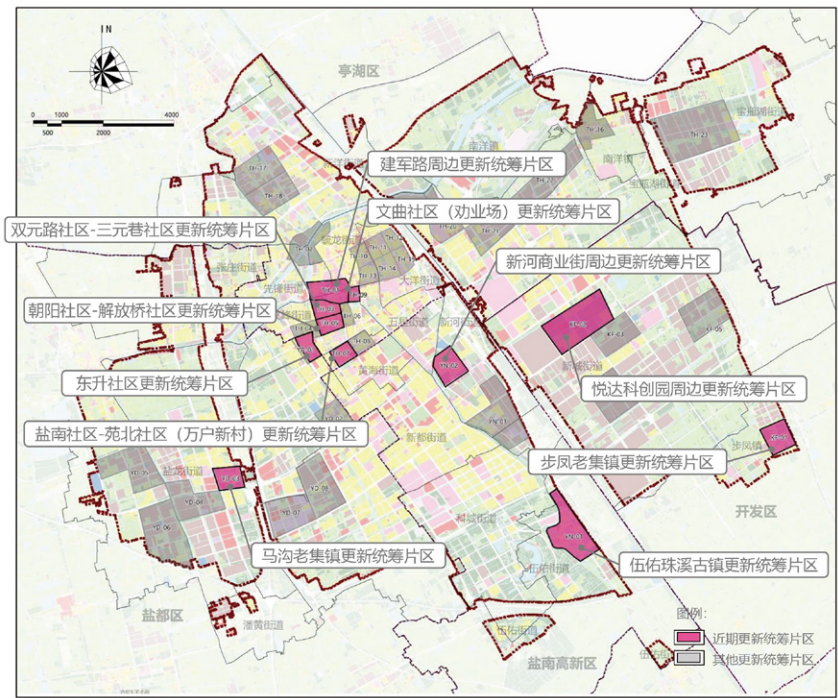


图 7 盐城市主城区近期重点更新统筹片区
Fig.7 Key renewed and coordinated areas in the main urban area of Yancheng City recently
资料来源：《盐城市主城区城市更新专项规划（2022-2035 年）》

升,重点植入与市民需求相匹配的公共服务设施;另一方面需对整体环境进行规整、清理与再设计,特别针对出入空间、人流集聚的活动场地等重要节点进行特别设计。

4.3 老城/镇区

在进行大规模开发之前,老城区是城市的主要居民聚集地区,通常具有较为悠久的历史,是城市中集中保留历史遗存、传统风貌、文化习俗与生活方式的区域,具有很高的城市更新潜力^[24-25]。盐城市盐都区中心城区中的老城/镇区有老西门地区、龙冈老镇和盐龙老镇,现状均以提供居住功能和社区商业服务功能为主,该区域蕴含了丰富的文化价值,评价结果也均显示其具有较大的城市更新潜力。对该类区域进行城市更新时,应重点厘清保护、改造、重建的部分,充分挖掘潜在文化价值留存城市文脉,实现创新性保护和创造性利用。特别是区域中的老西门地区,其承载着盐城人对过往市井生活的珍贵回忆。近年来,老西门开发的“读上·老西门”项目已经成效初显,吸引了大量盐城市民和外来游客,下一步应进一步将城市更新行动向地块北部渗透延伸,带动东升和旭日社区居住环境提升与功能转型,打造展现历史印记与生活质感的盐城“新市井”。

5 结论与讨论

城市更新是我国城镇化增速放缓,走向集约高质量发展阶段的大势所趋,引发了各地城市更新行动相关的政策、计划出台的行动热潮。面对目前城市中数量庞大的建成区域,如何识别出城市更新的潜力地区,已成为合理制订更新行动计划的首要课题。因此,城市更新价值评估模型的构建成为潜力地区识别的核心内容。但既往评估方法通常需要基于存在获取门槛问题的商业数据或政府管控数据,导致在现实应用中常因价格昂贵和保密要求而受到多重掣肘。因此,本文探索主要采用开放数据的城市更新潜力区识别方法,为其未来在识别城市更新重点地块、制订城市更新计划、确定城市更新预算报价、制定城市更新管理政策等方面的广泛应用提供基础。

本文以江苏省盐城市盐都区为研

究案例,运用城市更新潜力评估模型进行操作验证。首先在 ArcGIS 软件中将已获得的各项数据代入指标体系进行赋值,经过可视化后分别得到盐都区居住区、工业和商业的城市更新潜力评估图。此外,通过专业方法对结果进行验证,发现基本符合真实情景。之后,本文对评估结果中的边缘区、传统中心区和老城/镇区这3个城市更新潜力关键区域进行了详细分析。

本文认为,该方向的研究在以下方向还有待提升。一方面,在评价模型指标体系选择方面,可根据实际情况进一步补充。由于作者经验、视野等方面的限制,本文提出的评价模型指标体系无法穷尽所有相关指标,参考过程中可根据实际需要对相关指标进行取舍。若评估对象在某方面具有明显特色,可在该方面进一步进行指标细化,并添加到评价模型指标体系中以补充完善。另一方面,多源数据的准确性还有待提升。首先数据的共时性还可进一步提高。本文所采用数据很多不是同一时间段采集的,时间的差异性可能导致数据产生相关差异,可能最终导致一定的判断误差。其次,数据的颗粒度也有待提升。例如,本文所采用的 POI 数据和 AOI 数据需要进一步涵盖更小尺度的对象,此外边界也可刻画得更加清晰。

参考文献

- [1] 洪银兴,陈雯.由城镇化转向新型城市化:中国式现代化征程中的探索[J].经济研究,2023,58(6):4-18.
- [2] 王海云,王红梅,郑敏辉,等.基于规划的“三旧”改造潜力分析[J].现代城市研究,2015,(3):78-85,103.
- [3] 吴文恒,史海金,杨毕红,等.城市企业社区用地更新潜力分析框架与应用[J].地理学报,2021,76(10):2391-2406.
- [4] 许雪琳,马毅,朱郑炜,等.厦门市滨海空间更新潜力评估及更新策略研究[J].规划师,2022,38(2):121-126.
- [5] 陈星,黄浦江,梁英竹.存量背景下上海市城市更新区域识别和评估[J].上海城市规划,2022(4):117-124.
- [6] 刘超,陈树熙,黄芷仪,等.多源数据支持的城市更新潜力评价研究[J].世界建筑,2023(7):18-19.
- [7] GARDINER C. Developing indicators to assess the potential for urban regeneration: Improvements using the 1991 census of

population samples of anonymised records[J]. Urban studies, 1998,35(9): 1519-1540.

- [8] HE J, ZHANG J, YAO Y, et al. Extracting human perceptions from street view images for better assessing urban renewal potential[J]. Cities, 2023, 134:104189.
- [9] 吴海洋,周建春.城市土地价格调查与集约利用潜力评价[J].中国土地,2000(5):20-21.
- [10] 朱志忠,陆吉赞,李敏等.基于遥感影像和点密度的房屋年代分析及震害预测[J].江苏大学学报(自然科学版),2020,41(4):382-386,404.
- [11] 马红.历史地理信息资源在拆迁工作的应用实践[J].测绘通报,2020(S1):218-220,232.
- [12] 刘欣葵.北京城市更新的思想发展与实践特征[J].城市发展研究,2012,19(10):129-132,136.
- [13] 徐磊青,永昌.传统里弄保护性更新的住户满意度研究:以上海春阳里和承兴里试点为例[J].建筑学报,2021(S2):137-143.
- [14] 陈眉舞.中国城市居住区更新:问题综述与未来策略[J].城市问题,2002(4):43-47.
- [15] 王林,莫超宇.工业区更新转型的城市设计理念与方法[J].规划师,2023,39(6):20-25.
- [16] 唐魁,郭永聪,郑剑娇.“三生”视角下我国既有城市工业区功能提升研究[J].工业建筑,2021,51(6):48-53,58.
- [17] 阳建强.老工业城市的转型与更新改造[J].城市发展研究,2008(S1):132-135.
- [18] 王朝辉,韦飞群,张姗姗,等.城市更新背景下大都市区餐饮业空间格局演化:上海市案例研究[J].地理研究,2022,41(6):1652-1670.
- [19] 周宇黎.中心城边缘区结构优化导向的城市更新策略探索:以上海桃浦科技智慧城东部拓展区为例[J].上海城市规划,2022(2):80-85.
- [20] 关于,阳建强.城市空间重构影响下城市边缘区更新研究:以常州清潭片区为例[J].现代城市研究,2012,27(5):65-71.
- [21] 耿慧志.大都市中心区更新的理念与现实对策[J].城市问题,2000(2):6-9.
- [22] 胡小武,何平.从“绅士化”到“超级绅士化”:大城市中心城区空间更新“奢侈化”趋势研究[J].河北学刊,2021,41(2):190-197.
- [23] 洪苗,颜晓强.杭州城市中心区更新发展规划研究[J].规划师,2012,28(S2):204-208.
- [24] 许刚,刘利雄,刘力奎.“实施城市更新行动”下老城区市井空间更新策略研究[J].南方建筑,2023(10):59-67.
- [25] 方晓,谭剑,吴广艳,等.义乌老城区城市更新策略[J].规划师,2017,33(8):112-117.